MÉDISUP
TOURS / ORLÉANS

2026-2027

Module 1 – PHYSIOLOGIE

Contrôle n°2 - Corrigé

1) QRM. Concernant la régulation nerveuse de la digestion

Réponses : **AE**
A. **Vrai**
B. **Faux** : l'activité glandulaire est stimulée par le plexus **sous-muqueux**.
C. **Faux** : le système entérique intervient en réponse à des stimuli **internes**.
D. **Faux** : les sécrétions sont **inhibées** par le système sympathique au cours de la digestion.
E. **Vrai**

2) QRU. Concernant les processus gastriques :

Réponse : **D**
A. **Faux** : l'accommodation gastrique correspond à la **capacité de l'estomac à se relâcher et à s'adapter au remplissage**.
B. **Faux** : la relaxation adaptative **fait suite** à la relaxation réceptive.
C. **Faux** : le brassage gastrique est permis grâce à des contractions musculaires **lentes**.
D. **Vrai**
E. **Faux** : la vidange gastrique est réalisée grâce à l'ouverture du **pylore**.

3) QRM. L'estomac :

Réponses : **ABC**
A. **Vrai**
B. **Vrai**
C. **Vrai**
D. **Faux** : la partie proximale de l'estomac sert principalement de **réservoir**.
E. **Faux** : la **muqueuse** de l'estomac permet la protection des cellules du pH acide.

4) QRM. Concernant les processus chimiques gastriques :

Réponses : **ABE**
A. **Vrai**
B. **Vrai**
C. **Faux** : les cellules pariétales sécrètent de l'acide chlorhydrique mais ce sont les cellules **principales** qui sécrètent la **lipase gastrique**.
D. **Faux** : la sécrétion de somatostatine par les cellules delta **inhibe** l'absorption intestinale.
E. **Vrai**

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

5) QRM. La salive :

Réponses : **ABD**
A. **Vrai** B. **Vrai** C. **Faux** : la salive est majoritairement produite par les glandes salivaires **extrinsèques**. D. **Vrai** E. **Faux** : la sécrétion salivaire est augmentée suite à une activation du système **parasympathique**.

6) QRM. Concernant l'organisation du système nerveux :

Réponses : **ABE**
A. **Vrai** B. **Vrai** C. **Faux** : le principe de divergence-convergence **permet la conservation de l'information** au cours de la transmission D. **Faux** : la plasticité neuronale **assure** la consolidation des circuits synaptiques E. **Vrai**

7) QRM. A propos de la transmission synaptique

Réponses : **BCE**
A. **Faux** : Les synapses neuro-neuronales sont **chimiques ou électriques.** B. **Vrai** C. **Vrai** D. **Faux** : la libération de neurotransmetteur **suit** l'ouverture des canaux calciques voltage-dépendants. E. **Vrai**

8) QRU. A propos de la transmission synaptique :

Réponse : **D**
A. **Faux** : La synapse chimique **ne permet pas un couplage électrique**, c'est la synapse électrique qui permet un couplage électrique. B. **Faux** : La synapse électrique est **symétrique**. C. **Faux** : La synapse neuro-effectrice transmet l'information **d'un neurone à une cellule musculaire.** D. **Vrai** E. **Faux** : La transmission synaptique est **plus lente** via une synapse chimique directe qu'une synapse électrique.

9) QRM. A propos des étapes de la transmission synaptique

Réponses : **ABCDE**
A. **Vrai** B. **Vrai** C. **Vrai** D. **Vrai** E. **Vrai**

Clara SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

10) QRM. A propos de l'intégration synaptique

Réponses : **ABCD**
A. **Vrai** B. **Vrai** C. **Vrai** D. **Vrai** E. **Faux** : Une augmentation du nombre de quanta de neurotransmetteurs dans la fente synaptique entraine une **augmentation** des potentiels post-synaptiques.

11) QRM. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

Réponses : **ABD**
A. **Vrai** B. **Vrai** C. **Faux** : Lors d'une transmission chimique indirecte, c'est la **fixation du neurotransmetteur** sur le récepteur de l'élément post-synaptique qui **permet l'activation de la protéine G**. D. **Vrai** E. **Faux** : L'effet des neurotransmetteurs est **diminué** suite à leur recapture dans l'élément pré-synaptique.

12) QRM. A propos de l'axe gonadotrope :

Réponses : **BCDE**
A. **Faux** : l'hypothalamus libère la **GnRH** dans l'axe gonadotrope. B. **Vrai** C. **Vrai** D. **Vrai** E. **Vrai**

13) QRU. Concernant la régulation des fonctions endocrines, quelle est la proposition exacte ?

Réponse : **E**
A. **Faux** : une étape de stockage hormonal est observée dans le complexe hypothalamo-**neurohypophysaire**. B. **Faux** : l'adénohypophyse représente le lobe **glandulaire** de l'hypophyse. C. **Faux** : au niveau du complexe hypothalamo-adénohypophysaire, l'hypothalamus libère des hormones dans le réseau capillaire **primaire** hypophysaire. D. **Faux** : la régulation des fonctions endocrines se fait principalement au niveau de l'hypothalamus et de l'**hypophyse**. E. **Vrai**

14) QRM. A propos des axes hypothalamo-adénohypophysaires :

Réponses : **CE**
A. **Faux** : la TSH est sécrétée par l'**adénohypophyse**. B. **Faux** : le pic de progestérone **fait suite** à l'ovulation. C. **Vrai** D. **Faux** : la prolactine est sécrétée dans l'axe de la **lactation**. E. **Vrai**

Cléa SANCHEZ (cleasanchez02@gmail.com) - Groupe MEDISUP

15) QRM. A propos de l'axe thyréotrope :

Réponses : **CDE**
A. **Faux** : l'hypothalamus sécrète la TRH qui **stimule** la libération d'hormones par l'adénohypophyse. B. **Faux** : l'adénohypophyse sécrète la **TSH** = hormone thyréotrope. C. **Vrai** D. **Vrai** E. **Vrai**

16) QRM. A propos des axes hypothalamo-adénohypophysaires :

Réponses : **ABCDE**
A. **Vrai** B. **Vrai** C. **Vrai** D. **Vrai** E. **Vrai**

17) QRM. A propos des hormones :

Réponses : **ACE**
A. **Vrai** B. **Faux** : la sécrétion de cortisol est **augmentée** en cas de stress. C. **Vrai** D. **Faux** : le glucagon est une hormone hyperglycémiante **mais pas la seule**. Exemple : le cortisol est également une hormone hyperglycémiante. E. **Vrai**

18) QRU. Concernant les hormones :

Réponse : **D**
A. **Faux** : l'insuline est une hormone peptidique mais la **testostérone** est une hormone **stéroïde**. B. **Faux** : l'action des hormones se fait à **très faibles concentrations**. C. **Faux** : le cortisol est un glucocorticoïde qui **augmente** la glycémie D. **Vrai** E. **Faux** : les hormones peuvent présenter un rythme de sécrétion circadien, **ultradien ou infradien**.

19) QRM. Bioénergétique. Identifiez les propositions exactes :

Réponses : **DE**
A. **Faux** : le glucose est un substrat énergétique dont l'oxydation fournit **15** kJ/g. C'est l'**acide palmitique** qui fournit environ 38 kJ/g. B. **Faux** : l'ATP est **dégradée** par l'hydrolyse des liaisons phosphoanhydres riches en énergie. C. **Faux** : la libération d'énergie à partir des substrats est une réaction **fractionnée** et **progressive** in vivo. D. **Vrai** E. **Vrai**

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

20) QRM. A propos de l'équilibre acido-basique, quelles sont les propositions correctes ?

Réponses : **BCD**
A. **Faux**. H_2SO_4 et H_3PO_4 sont des acides **fixes**.
B. **Vrai**
C. **Vrai**
D. **Vrai**
E. **Faux.** La ventilation est **stimulée** en cas d'hypercapnie.

Les 2 QRU suivants sont liés.

21) QRU. Déterminer la [HCO_3^-] sachant que : pH = 7,1 et $PaCO_2$ = 40 mmHg.
Coefficient de solubilité du CO_2 dans le plasma = 0,03 $mmol.L^{-1}.mmHg^{-1}$

Réponse : **C**
$pH = 6{,}1 + \log\left(\frac{[HCO3-]}{\alpha \times PCO2}\right) = 6{,}1 + \log\left(\frac{[HCO3-]}{0{,}03 \times 40}\right) = 7{,}1$
$6{,}1 + \log\left(\frac{[HCO3-]}{1{,}2}\right) = 7{,}1$ donc $\log\left(\frac{[HCO3-]}{1{,}2}\right) = 1$ => $\log(10) = 1$ => $\log\left(\frac{12}{1{,}2}\right)$ donc **[HCO_3^-] = 12 mM.**

22) QRU. Un patient présentant les résultats précédents suite à une analyse des gaz du sang présente :

Réponse : **A**
Le pH (= 7,1) est inférieur à 7,35 ; [HCO_3^-] (12 mM) est inférieur à 23 mM et la PCO_2 (40 mmHg) est normale. ⇨ acidose métabolique

23) QRM. Lors d'une exposition à une ambiance froide, les mécanismes d'adaptation mis en jeu sont :

Réponses : **AE**
A. **Vrai**
B. **Faux** : en cas d'ambiance froide, le noyau **s'amincit**.
C. **Faux** : en cas d'ambiance froide, il y a une augmentation de la **thermogenèse** sans frisson.
D. **Faux** : en cas d'ambiance froide, la circulation est favorisée dans le réseau sanguin **profond**.
E. **Vrai**

Eléa SANCHEZ (eleasanchez24@gmail.com) Groupe MEDISUP

24) QRU. Une infirmière travaille debout pendant 1h30 dans une pièce à 20 °C. Sa température cutanée moyenne est de 25 °C. Elle porte des sabots en plastique (mauvais conducteur thermique). Sa surface corporelle exposée est estimée à 1,6 m². Les constantes d'échange thermique par radiation, convection et conduction sont de 5 $W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$. Les pertes respiratoires en eau sont évaluées à 10 mL/h. La chaleur latente d'évaporation de l'eau est de 2,42 $kJ.g^{-1}$.
Quelle est sa chaleur totale perdue pendant cette période ?

Réponse : **C**
Pertes thermiques : - radiation : $W_R = h_r \times (T_{peau} - T_{paroi}) \times$ Surface exposée x temps - convection : $W_C = h_c \times (T_{peau} - T_{milieu}) \times$ Surface exposée x temps - conduction : $W_K = h_k \times (T_{peau} - T_{support}) \times$ Surface exposée x temps - évaporation : $W_E = m_{H2O} \times \lambda_{H2O}$ Ici, les pertes par radiation, convection et conduction sont égales soit : W = 5 x (25-20) x 1,6 x (3600 x 1,5)sec = 5 x 5 x 1,6 x 5400 = 40 x 5400 = 216 kJ W_E = 10 x 1,5 x 2,42 = 36,3 kJ Chaleur totale perdue = $W_R + W_C + W_K + W_E$ = 216 + 216 + 216 + 36,3 = 684,3 kJ

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP